Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	*64 Мб*
Максимальная оценка за задачу:	*10 баллов (в тестировщике – 100 баллов)*

Задача 1. Японский кроссворд

Ограничение по времени: *1 секунда на тест*

Когда Кролику нечего делать, Кролик не погружается в рефлексию, как Пятачок, и не занимается научными исследованиями, как Винни-Пух. Он вместо этого разгадывает всякие головоломки. И сегодня на повестке дня у него японский кроссворд.

Японский кроссворд представляет собой поле из $N \times M$ клеток. При этом шифр таков: для каждой из N строк выписывается последовательность чисел, задающих размеры групп подряд идущих чёрных клеток, перечисляемых слева направо. Соседние группы чёрных клеток должны быть разделены хотя бы одной белой клеткой. Аналогично составляется шифр по вертикали для каждого из M столбцов, причём нумерация групп чёрных клеток идёт сверху вниз. Кролик любит разгадывать такие кроссворды сам, а от вас, наоборот, требуется составлять шифры по заданным полям.

Входные данные

В первой строке входного файла содержатся два целых числа – N и M ($1 \le N, M \le 10$). В каждой из следующих N строк содержится по M символов, разделённых пробелами. Строки могут содержать только символы **0** и **1**. **0** обозначает белую клетку, а **1** – чёрную.

Выходные данные

Выходной файл должен содержать $N + M$ строк. В i-й строке выходного файла должен быть шифр i-й строки кроссворда: последовательность чисел, соответствующих размерам групп чёрных клеток в этой строке, разделённых пробелами ($1 \le i \le N$). Далее в j-й строке выходного файла должен быть аналогичным образом записан шифр ($j - N$)-го столбца кроссворда ($N+1 \le j \le N+M$). Если в какой-то строке или в каком-то столбце нет черных клеток, то нужно выдавать для них соответствующую пустую строку.

Примеры

input.txt	*output.txt*
2 2 0 0 1 1	 2 1 1
3 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1	2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2

Задача 2. Шифр Шерлока Холмса

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Как известно Шерлок Холмс использовал в своей деятельности различные способы шифрования. Опишем один из них.

Имеется $2 \cdot N$ строк, каждая из которых имеет $2 \cdot N$ символов. Также имеется квадрат, размером $2 \cdot N \times 2 \cdot N$ клеток, размер каждой клетки совпадает с размером текстового символа. В этом квадрате вырезано K клеток ($0 \le K \le N^2$). Квадрат является ключом к зашифрованному сообщению. Если мы наложим ключ на текст, то в вырезанных клетках получаем первую часть расшифрованного сообщения. Теперь поворачиваем ключ на 90 градусов по направлению часовой стрелки и снова накладываем на текст, получаем следующую часть сообщения, потом опять поворачиваем на 90 градусов, пока не получаем исходное положение. Таким образом, мы четыре раза накладываем квадрат на текст. В каждой позиции ключа буквы, составляющие текст, читаются по строкам сверху вниз, начиная с первой строки и заканчивая последней, в каждой строке они выбираются в порядке слева направо. Каждая расшифрованная часть текста приписывается в конец результирующей строки, пустой в начале.

Ключ будем называть **правильным**, если при повороте ключа мы открываем только новые клетки таблицы, то есть только те, которые в предыдущих положениях ключа были закрыты.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число N ($1 \le N \le 125$). Далее находится описание ключа: в $2 \cdot N$ строках записано по $2 \cdot N$ цифр (0 или 1), разделенных пробелами (если 1 – клетка вырезана).

Затем идет описание шифра: $2 \cdot N$ текстовых строк, имеющих по $2 \cdot N$ символов — букв латинского алфавита.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести сообщение «**No**», если во входных данных задан неправильный ключ. В противном случае, необходимо вывести расшифрованный текст.

Примеры

input.txt	*output.txt*
1 1 0 0 0 zi am	zima
2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 abcd abcd fbcd abcd	No

Задача 3. Топики

Ограничение по времени: `1 секунда на тест`

Одним из простых методов определения темы статьи в газете является выявление наиболее часто встречающихся слов в ней. Естественно, маленькие служебные слова, такие как “the”, “a” или “of” нужно игнорировать, т.к. они не влияют на содержание статьи.

Ваша задача — по заданным словам, которые нужно игнорировать, найти в предложенной статье наиболее часто встречающееся слово.

Входные данные

В первой строке входного файла задан список слов, которые нужно игнорировать. Между словами стоит ровно один пробел. Их количество не превышает 20.

Остальные строки входного файла содержат текст, в котором нужно найти наиболее встречающееся слово. Слова не разрываются концом строки. Каждая строка начинается с нового

слова. Статья заканчивается двумя звездочками (**). Регистр букв в словах нужно игнорировать. Однокоренные слова с разными окончаниями считаются разными словами. Знаки препинания тоже нужно игнорировать.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести наиболее часто встречающееся в заданной статье слово. Это слово нужно вывести в верхнем регистре.

Примеры

input.txt	*output.txt*
the at in on to of is that The state finals of the Texas Computer Education Association Computer Programming Contest is today. Teams from all over the state of Texas are participating in the event. In last year’s contest, each team brought their own computer.**	COMPUTER